МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Потапчик Д. В.

Преподаватель:
Правдина А. Д.
Бурмистрова М. В.

Задание

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки (вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования.

Текст программы

Консольное приложение:

Python:

```
import math
while True:
text = input("Введите A: ")
try:
a = float(text)
break
except ValueError:
print("Это не число, попробуйте еще раз")

while True:
text = input("Введите B: ")
```

```
try:
b = float(text)
break
except ValueError:
print("Это не число, попробуйте еще раз")

while True:
text = input("Введите C: ")
try:
c = float(text)
break
except ValueError:
print("Это не число, попробуйте еще раз")

print("Уравнение:", a, "x^4 +", b, "x^2 +", c, "= 0")

D = b * b - 4 * a * c
print("Дискриминант =", D)

korni = []

if D < 0:
print("Корней нет")
elif D == 0:
t = -b / (2 * a)
if t < 0:
print("Корней нет")
else:
x1 = math.sqrt(t)
korni.append(x1)
korni.append(-x1)
else:
t1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
t2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
if t1 >= 0:
x1 = math.sqrt(t1)
korni.append(x1)
korni.append(-x1)
if t2 >= 0:
x2 = math.sqrt(t2)
korni.append(x2)
korni.append(-x2)
if len(korni) == 0:
print("Корней нет")

if len(korni) > 0:
unikalnye = []
for k in korni:
if k not in unikalnye:
unikalnye.append(k)
print("Корни:")
for k in unikalnye:
print("x =", round(k, 4))
```

Структурная парадигма:

Python:

```
import math
def vvesti(imya):
while True:
try:
return float(input("Введите " + imya + ": "))
except ValueError:
print("Это не число")
def poschitat(a, b, c):
D = b * b - 4 * a * c
print("Дискриминант =", D)
if D < 0:
ts = []
elif D == 0:
ts = [-b / (2 * a)]
else:
s = math.sqrt(D)
ts = [(-b + s) / (2 * a), (-b - s) / (2 * a)]
korni = []
for t in ts:
if t >= 0:
x = math.sqrt(t)
korni.append(x)
korni.append(-x)
return korni
def vyvesti(korni):
if len(korni) == 0:
print("Корней нет")
return
unikalnye = []
for k in korni:
if k not in unikalnye:
unikalnye.append(k)
print("Корни:")
for k in unikalnye:
print("x =", round(k, 4))
a = vvesti("A")
b = vvesti("B")
c = vvesti("C")
print("Уравнение:", a, "x^4 +", b, "x^2 +", c, "= 0")
korni = poschitat(a, b, c)
vyvesti(korni)
```

Объектно-ориентированная парадигма:

C++:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <set>
using namespace std;
class Urav {
private:
double A;
double B;
```

```
double C;
public:
void setA(double a) { A = a; }
void setB(double b) { B = b; }
void setC(double c) { C = c; }
void reshit() {
if (A == 0) {
if (B == 0) {
if (C == 0) {
cout << "Бесконечно много решений (0 = 0)" << endl;
} else {
cout << "Корней нет" << endl;
}
return;
}
double x = -C / B;
cout << "Линейное уравнение. Корень:" << endl;
cout << "x = " << x << endl;
return;
}
double D = B * B - 4 * A * C;
cout << "Дискриминант = " << D << endl;
set<double> korni;
if (D < 0) {
cout << "Корней нет" << endl;
return;
}
if (D == 0) {
double t = -B / (2 * A);
if (t < 0) {
cout << "Корней нет" << endl;
return;
} else {
korni.insert(sqrt(t));
korni.insert(-sqrt(t));
}
}
if (D > 0) {
double t1 = (-B + sqrt(D)) / (2 * A);
double t2 = (-B - sqrt(D)) / (2 * A);
if (t1 >= 0) {
korni.insert(sqrt(t1));
korni.insert(-sqrt(t1));
}
if (t2 >= 0) {
korni.insert(sqrt(t2));
korni.insert(-sqrt(t2));
}
}
if (korni.empty()) {
cout << "Корней нет" << endl;
return;
}
```

```
cout << "Корни:" << endl;
for (double x : korni) {
cout << "x = " << x << endl;
}
}
};
int main() {
double a, b, c;
cout << "Введите A: ";
cin >> a;
cout << "Введите B: ";
cin >> b;
cout << "Введите C: ";
cin >> c;
Urav u;
u.setA(a);
u.setB(b);
u.setC(c);
u.reshit();
return 0;
}
```

Результаты выполнения программы

```
darapotapcik@MacBook-Pro-Dara лр1 % python3 lr1.py
Введите A: 1
Введите B: рпин
Это не число, попробуйте еще раз
Введите B: 4
Введите C: 3
Уравнение: 1.0 x^4 + 4.0 x^2 + 3.0 = 0
Дискриминант = 4.0
Корней нет
```

```
darapotapcik@MacBook-Pro-Dara лр1 % python3 lr1pr.py
Введите A: 5
Введите B: 2
Введите C: 8
Уравнение: 5.0 x^4 + 2.0 x^2 + 8.0 = 0
Дискриминант = -156.0
Корней нет
```

```
darapotapcik@MacBook-Pro-Dara лр1 % ./lr1oop
Введите A: 2
Введите B: 4
Введите C: 6
Дискриминант = -32
Корней нет
```